








Statistica piețelor financiare

Seminarul 3: Distribuții α-stabile



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AIC**: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BVB**: Bursa de Valori București
- **CLT**: Central Limit Theorem (teorema limită centrală)
- **CMS**: Chambers–Mallows–Stuck (simulation method) — metoda de simulare Chambers–Mallows–Stuck
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **ES**: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **GCLT**: Generalised Central Limit Theorem (teorema limită centrală generalizată)
- **ML**: Maximum Likelihood (verosimilitate maximă)
- **QQ**: Quantile–Quantile (plot) — graficul cuantilă–cuantilă
- **SE**: Standard Error (eroare standard)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **poate o lege stabilă cu $\alpha < 2$ să descrie randamentele zilnice și ce implică ea despre sumele lor?**
- Exercițiile: în ordinea din Harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A; tabelul sau figura cerute la fiecare exercițiu B
  - un răspuns scurt și argumentat la C1; erorile găsite în răspunsul AI din C2 și răspunsul corectat
  - frazele de interpretare cerute la fiecare exercițiu
- Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările exercițiilor [Propus] se discută la seminar
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab; fiecare cerință indică secțiunea
- Contact: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	cum crește scala unei sume cu numărul de termeni?	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	ce se schimbă între parametrizările S1 și S0?	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	cît de repede scad cozile de tip putere?	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	estimări McCulloch din cinci cuantile	Rezolvat, Propus	A7
A9, A10	o extragere stabilă prin metoda CMS	Rezolvat, Propus	A9
B1, B2	cît de groase sînt cozile randamentelor BET, S&P 500, DAX și Bitcoin?	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	estimare ML, QQ plot, pierderi mari: legea stabilă, distribuția Normală și distribuția Student-t	Rezolvat, Propus	B3
B5, B6	rămîne α la fel pentru randamentele săptămînale și lunare? se stabilizează varianța?	Rezolvat, Propus	B5
C1, C2	este α constant în timp? ce este greșit într-un răspuns generat de AI?	Propus	B1, B3

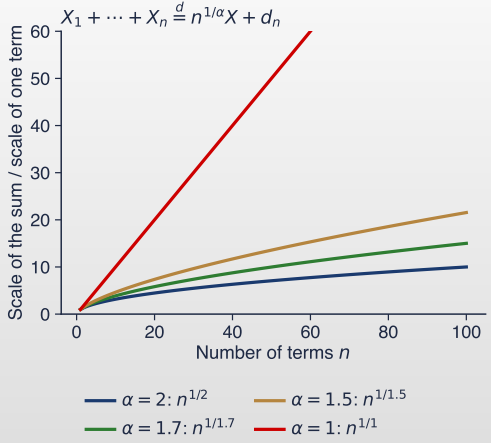
- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model
- **A**: calcule pe hîrtie; **B**: date reale, în notebook; **C**: întrebări deschise și critica unui răspuns generat de AI

Datele folosite

Seria	Sursa	Prețul folosit	Perioada
BET, S&P 500, DAX	EODHD	close	2000–2026
Bitcoin	EODHD	close, 7 zile pe săptămînă	2014–2026

- Randamente logaritmice zilnice în %: $r_t = 100\,(\ln P_t - \ln P_{t-1})$; weekendurile și prețurile de închidere repetate din zilele de sărbătoare se elimină (cu excepția Bitcoin)
- Randamente logaritmice săptămînale și lunare: sumele randamentelor logaritmice zilnice din fiecare săptămînă sau lună calendaristică
- În notebook: `log_returns('bet', '2000-01-01')`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/14): legi stabile



- X este **stabilă** dacă, pentru copii independente X_1, X_2 și orice $a, b > 0$

$$aX_1 + bX_2 \stackrel{d}{=} cX + d$$

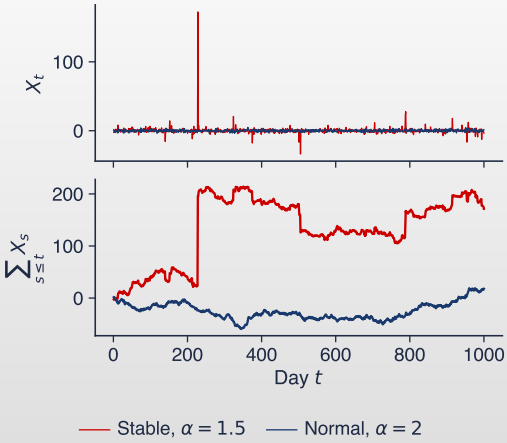
- $\stackrel{d}{=}$: are aceeași distribuție ca; a, b: ponderi; $c > 0$: scala și d: deplasarea rezultatului
  - o sumă ponderată păstrează forma unei copii; se schimbă doar scala și poziția
- **Regula scalei**, cu **indicele de stabilitate** $0 < \alpha \leq 2$

$$c^\alpha = a^\alpha + b^\alpha, \qquad X_1 + \cdots + X_n \stackrel{d}{=} n^{1/\alpha}X + d_n$$

- n copii i.i.d.: scala sumei este de $n^{1/\alpha}$ ori scala unui termen; d_n: o deplasare
  - distribuția Normală, $\alpha = 2$: $\sqrt{n}$; Cauchy, $\alpha = 1$: n, deci scala crește la fel de repede ca suma
  - cu cît α este mai mic, cu atît scala sumei crește mai repede (graficul)

SFM_ch3_seminar

Noțiuni necesare azi (2/14): traiectorii stabile



- Două legi stabile clasice
  - distribuția Normală ($\alpha = 2$): variațele se adună, $c^2 = a^2 + b^2$
  - Cauchy ($\alpha = 1$, densitatea $1/(\pi(1 + x^2))$): scalele se adună, $c = a + b$
- În grafic: 1000 de randamente zilnice simulate X_t (sus) și sumele lor cumulate (jos)
  - albastru: distribuția Normală, un **mers aleator**: suma se mișcă prin pași mici și asemănători
  - roșu: lege stabilă cu $\alpha = 1{,}5$: salturi uriașe rare, iar un singur salt poate domina întreaga sumă
- Mandelbrot (1963): variațiile prețului bumbacului seamănă cu traiectoria roșie, nu cu cea albastră

SFM_ch3_seminar

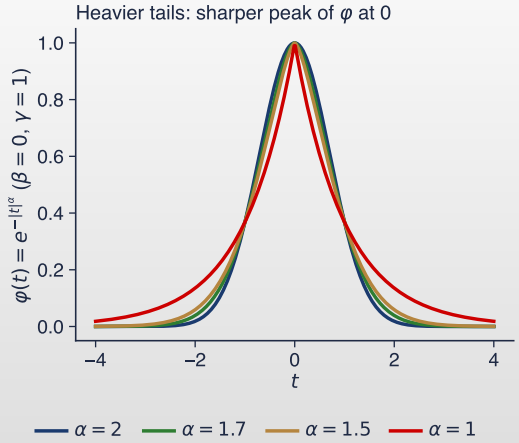
Noțiuni necesare azi (3/14): teorema limită centrală generalizată

- **GCLT** (teorema limită centrală generalizată): pentru $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d., dacă pentru niște constante $a_n > 0$, b_n

$$\frac{X_1 + \cdots + X_n - b_n}{a_n} \xrightarrow{d} Z,$$

- atunci limita Z este stabilă; $\xrightarrow{d}$: convergența în distribuție
  - a_n rescalează, iar b_n recentrează suma
- Limita
  - varianță finită: distribuția Normală, cu $a_n \propto \sqrt{n}$ (CLT obișnuită)
  - cozi de tip putere $P(|X| > x) \approx Cx^{-\alpha}$ cu $\alpha < 2$: o lege stabilă de indice α, cu $a_n \propto n^{1/\alpha}$
  - $\propto$: proporțional cu
- Consecința pentru randamente
  - un randament săptămînal sau lunar este o sumă de randamente zilnice
  - dacă randamentele zilnice ar fi stabile i.i.d., cele săptămînale și lunare ar avea **același** α (testat în B5)

Noțiuni necesare azi (4/14): funcția caracteristică



- **Funcția caracteristică** a lui X

$$\varphi(t) = E\left[e^{itX}\right] = E[\cos tX] + i\,E[\sin tX]$$

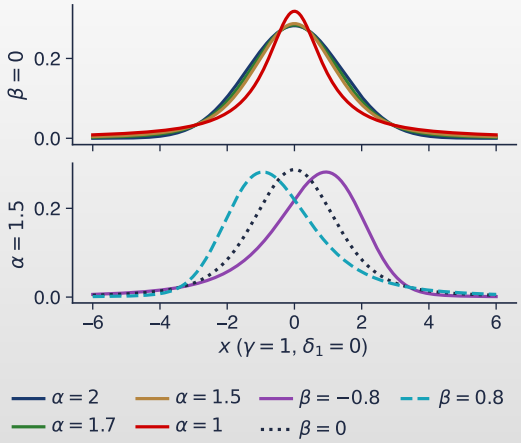
- $i = \sqrt{-1}$: unitatea imaginară; t: un argument real; $E[\cdot]$: valoarea așteptată
  - există întotdeauna ($|e^{itX}| = 1$) și determină complet legea
- Motivul folosirii ei
  - legile stabile nu au, în general, densitate în formă închisă, dar au o funcție φ simplă
  - pentru termeni independenți, $\varphi_{X_1+X_2}(t) = \varphi_{X_1}(t)\,\varphi_{X_2}(t)$: sumele devin produse
- Cazul simetric $\beta = 0$, $\gamma = 1$, $\delta = 0$ (graficul)

$$\varphi(t) = e^{-|t|^{\alpha}}$$

- Un α mai mic: φ are un vîrf mai ascuțit în 0, iar densitatea are cozi mai groase

SFM_ch3_seminar

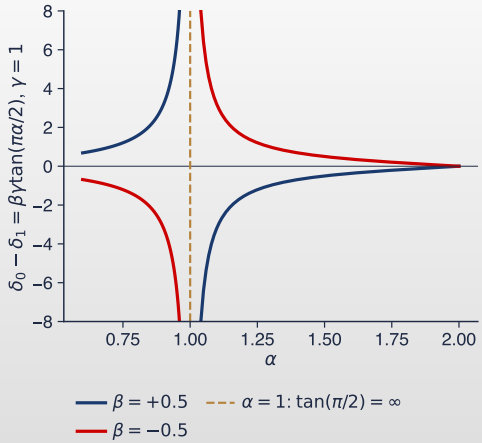
Noțiuni necesare azi (5/14): patru parametri



- $S(\alpha; \beta; \gamma; \delta)$: legea stabilă cu patru parametri
- $\alpha \in (0, 2]$: **indicele de stabilitate** (tail index); un α mai mic dă cozi mai groase și un centru mai înalt (sus)
  - $\alpha = 2$: distribuția Normală; $\alpha = 1$: Cauchy
- $\beta \in [-1, 1]$: **asimetria**
  - $\beta > 0$: coada dreaptă mai groasă; $\beta < 0$: coada stîngă mai groasă; $\beta = 0$: simetrică (jos)
- $\gamma > 0$: **scala**; δ: **poziția**
  - $\gamma X + \delta$ are scala γ și poziția deplasată cu δ
  - γ nu este o abatere standard: pentru $\alpha < 2$ varianța este infinită
- Semnificația lui δ depinde de parametrizare (slide-ul următor)

SFM_ch3_seminar

Noțiuni necesare azi (6/14): parametrizările S1 și S0



- **S1**, pentru $\alpha \neq 1$

$$\ln \varphi(t) = -\gamma^\alpha |t|^\alpha \left[1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan \frac{\pi\alpha}{2}\right] + i\delta_1 t$$

- **S0**, pentru $\alpha \neq 1$

$$\ln \varphi(t) = -\gamma^\alpha |t|^\alpha \left[1 + i\beta \operatorname{sign}(t) \tan \frac{\pi\alpha}{2} \left(|\gamma t|^{1-\alpha} - 1\right)\right] + i\delta_0 t$$

- $\operatorname{sign}(t)$: $+1$ pentru $t > 0$, -1 pentru $t < 0$; termenul cu β face legea asimetrică
  - $|\varphi(t)| = e^{-\gamma^\alpha |t|^\alpha}$ în ambele: forma este aceeași
- Diferă doar poziția

$$\delta_0 = \delta_1 + \beta\gamma \tan \frac{\pi\alpha}{2}$$

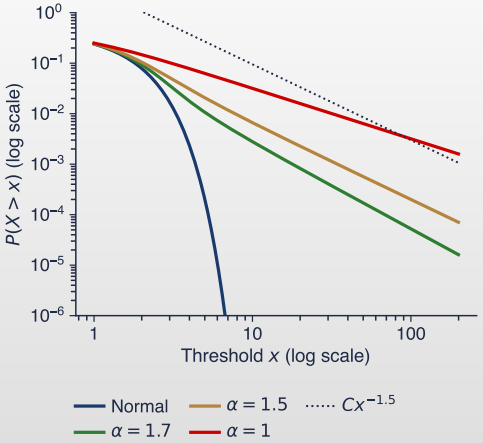
- δ_0, δ_1: poziția în S0 și în S1
  - aproape de $\alpha = 1$ deplasarea explodează (graficul), de aceea S0 este preferată la estimare

SFM_ch3_seminar

Noțiuni necesare azi (7/14): cazuri particulare și software

- $\alpha = 2$: termenul cu β dispare, deoarece $\tan \pi = 0$
  - $\varphi(t) = e^{-\gamma^2 t^2 + i\delta t}$, funcția caracteristică a lui $N(\delta, 2\gamma^2)$; varianța este $2\gamma^2$, nu γ^2
  - comparație: $N(\mu, \sigma^2)$ are $\varphi(t) = \exp(i\mu t - \sigma^2 t^2/2)$
- $\alpha = 1$, $\beta = 0$: legea **Cauchy**
  - $\varphi(t) = e^{-\gamma|t| + i\delta t}$; densitatea $\gamma/\left(\pi(\gamma^2 + (x-\delta)^2)\right)$; nu are medie și nici varianță
- **Software**: identificați parametrizarea înainte de a citi cifrele
  - `scipy.stats.levy_stable` folosește implicit S1: `loc` $= \delta_1$, `scale` $= \gamma$
  - pentru comparația cu rezultate în S0, convertiți δ_1 în δ_0 (Noțiuni necesare azi (6/14))

Noțiuni necesare azi (8/14): cozi de tip putere



- Pentru $\alpha < 2$, cozile scad ca o putere a lui x

$$P(X > x) \approx C\,x^{-\alpha}, \qquad x \to \infty$$

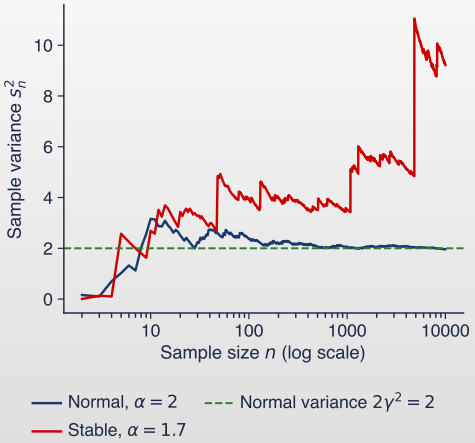
- $C > 0$: o constantă; la scară dublu logaritmică, coada este o dreaptă de pantă $-\alpha$
  - coada distribuției Normale scade mult mai repede, ca $e^{-x^2/(2\sigma^2)}$ (curba albastră)
- Raportul a două probabilități din coadă

$$\frac{P(X > kx)}{P(X > x)} \approx k^{-\alpha}$$

- dublarea pragului ($k = 2$) împarte probabilitatea doar la 2^α
  - $\alpha = 1{,}5$: la $2^{1{,}5} = 2{,}83$; pierderile mari rămîn frecvente
  - „o zi din 50" peste x devine „o zi din $50 \cdot 2^\alpha$" peste $2x$

SFM_ch3_seminar

Noțiuni necesare azi (9/14): momentele care există



- Pentru $\alpha < 2$, momentul absolut de ordin p este finit doar sub α

$$E|X|^p < \infty \iff p < \alpha$$

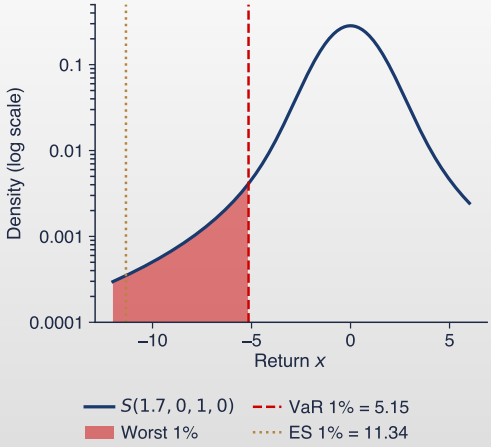
- $E|X|^p$: media lui $|X|^p$; $p = 1$: media, $p = 2$: varianța
  - $1 < \alpha < 2$: medie finită, varianță infinită; în S1, media este δ_1
  - $\alpha \leq 1$: nici medie, nici varianță
- Varianța de selecție există întotdeauna

$$s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^{n} (X_t - \bar{X})^2$$

- În grafic: s_n^2 pe măsură ce eșantionul crește
  - distribuția Normală: se stabilizează la varianța adevărată 2
  - legea stabilă, $\alpha = 1{,}7$: continuă să aibă salturi în sus și nu converge

SFM_ch3_seminar

Noțiuni necesare azi (10/14): VaR și ES



- Cuantilele există întotdeauna; **VaR** (value at risk) la nivelul de 1%

$$\mathrm{VaR}_{1\%} = -q_{1\%}, \qquad P(X \leq q_{1\%}) = 0{,}01$$

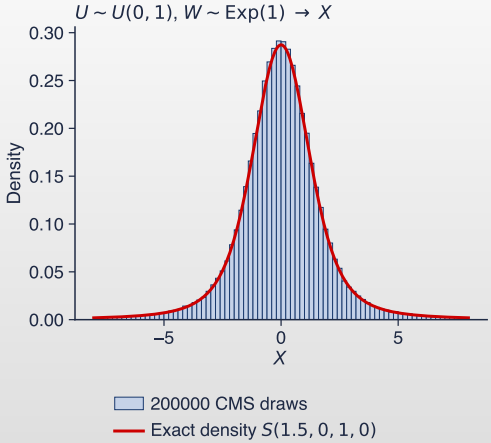
- $q_{1\%}$: cuantila de 1% a randamentului; VaR: pierderea depășită în 1% din zile
- **ES** (expected shortfall): pierderea medie dincolo de VaR

$$\mathrm{ES}_{1\%} = -E\left[X \mid X \leq q_{1\%}\right]$$

- este o medie, deci cere $\alpha > 1$; pentru $\alpha \leq 1$ este infinită
  - în grafic, $S(1{,}7; 0; 1; 0)$: VaR 1% = 5,15, ES 1% = 11,34, de peste două ori VaR
  - pentru distribuția Normală, ES 1% este doar de circa 1,15 ori VaR 1%

SFM_ch3_seminar

Noțiuni necesare azi (11/14): simularea prin CMS



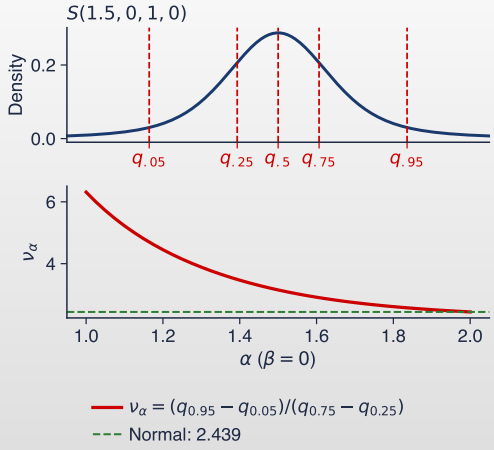
- **CMS** Chambers, Mallows & Stuck (1976) pentru $S(\alpha; 0; 1; 0)$: dintr-o extragere uniformă și una exponențială

$$X = \frac{\sin(\alpha V)}{(\cos V)^{\mathbf{1}/\alpha}} \left(\frac{\cos((1-\alpha)V)}{W} \right)^{(\mathbf{1}-\alpha)/\alpha}$$

- $U \sim U(0,1)$: uniformă; $W \sim \text{Exp}(1)$: exponențială cu media 1, independentă de U
  - $V = \pi(U - 1/2)$: un unghi uniform pe $(-\pi/2, \pi/2)$
  - apoi $\gamma X + \delta$ are scala γ și poziția δ
- Verificări
  - $\alpha = 1$: exponentul este 0 și $X = \tan V$ (Cauchy)
  - în grafic: histograma a 200 000 de extrageri coincide cu densitatea exactă

SFM_ch3_seminar

Noțiuni necesare azi (12/14): metoda cuantilelor McCulloch



- **McCulloch** McCulloch (1986): două rapoarte de cuantile de selecție

$$\nu_\alpha = \frac{q_{0.95} - q_{0.05}}{q_{0.75} - q_{0.25}}, \qquad \nu_\beta = \frac{q_{0.95} + q_{0.05} - 2q_{0.5}}{q_{0.95} - q_{0.05}}$$

- q_p: cuantila de selecție de ordin p (panoul de sus)
  - ν_α: lățimea cozilor față de corp; scade cînd α crește, pînă la 2,439 pentru distribuția Normală (panoul de jos)
  - ν_β: asimetria; $\nu_\beta = 0$ pentru o lege simetrică
- Tabelele inversează rapoartele în $\hat{\alpha}$, $\hat{\beta}$; apoi scala

$$\hat{\gamma} = \frac{q_{0.75} - q_{0.25}}{\phi_{\mathbf{3}}(\hat{\alpha}, \hat{\beta})}$$

- $\phi_{\mathbf{3}}(\alpha, \beta)$: intervalul intercuartilic al lui $S(\alpha; \beta; 1; 0)$; extras pe slide-ul următor

SFM_ch3_seminar

Noțiuni necesare azi (13/14): tabelele McCulloch (extras)

ν_α	α
2,439	2,000
2,6	1,808
2,8	1,664
3,0	1,563
3,2	1,484
3,5	1,391
4,0	1,279
5,0	1,128
6,0	1,029

α	$\phi_{\mathbf{3}}(\alpha, 0)$
2,0	1,908
1,8	1,921
1,6	1,933
1,5	1,939
1,4	1,946
1,3	1,955
1,2	1,965
1,1	1,980
1,0	2,000

- Stînga: Tabelul III, coloana $\nu_\beta = 0$; dreapta: Tabelul V, coloana $\beta = 0$ McCulloch (1986)
- Între două rînduri, interpolați liniar
- Pentru $|\nu_\beta| < 0{,}05$, coloanele cu $\beta = 0$ sînt o aproximare suficientă pentru calculul pe hîrtie

Noțiuni necesare azi (14/14): verosimilitate maximă, AIC și bootstrap

- **ML** (verosimilitate maximă) Nolan (2001): parametrii care fac datele cele mai probabile

$$(\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\gamma}, \hat{\delta}) = \arg\max \ell, \qquad \ell = \sum_{t=1}^{n} \ln f(r_t; \alpha, \beta, \gamma, \delta)$$

- f: densitatea stabilă, calculată numeric din φ; notația $\hat{}$ indică o estimare
  - erorile standard rezultă din curbura lui ℓ în punctul de maxim; intervalul de încredere 95%: $\hat{\alpha} \pm 1{,}96\,\mathrm{SE}$
- **AIC** (Akaike information criterion, criteriul informațional Akaike) pentru compararea modelelor

$$\mathrm{AIC} = 2k - 2\ell(\hat{\theta})$$

- k: numărul de parametri (distribuția Normală 2, Student-t 3, legea stabilă 4); se preferă valoarea AIC mai mică
- **Bootstrap**: reeșantionăm zilele cu întoarcere de B ori și reestimăm de fiecare dată
  - abaterea standard a celor B estimări: SE bootstrap; percentilele de 2,5% și 97,5%: un interval de 95%

A1: scala unei sume [Rezolvat]

Cerință

- X_1, X_2 sînt copii independente ale lui $S(\alpha; 0; 1; 0)$; $a = 3$, $b = 4$.
- 1. Calculați c astfel încît $3X_1 + 4X_2 \stackrel{d}{=} cX$ pentru $\alpha = 2$, $\alpha = 1{,}5$ și $\alpha = 1$.
- 2. Pentru $\alpha = 2$, verificați rezultatul cu ajutorul variațelor.
- 3. Explicați de ce c crește cînd α scade.
- Raportați: trei valori ale lui c și o frază.

Rezolvare

- 1. $c = (3^\alpha + 4^\alpha)^{1/\alpha}$: $\alpha = 2$: 5,00; $\alpha = 1{,}5$: 5,58; $\alpha = 1$: 7,00
- 2. $S(2; 0; 1; 0) = N(0, 2)$: $\mathrm{Var}(3X_1 + 4X_2) = (9 + 16) \cdot 2 = 50 = \mathrm{Var}(5X)$
- 3. Cu α mic, valorile mari sînt frecvente și un singur termen poate domina: scala sumei se apropie de suma scalelor.

Înapoi Lista exercițiilor

A2: orizonturi și diversificare [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Randamentele zilnice sînt i.i.d. $S(\alpha; 0; \gamma; 0)$. Model: A1.
- 1. Calculați scala sumei pe 20 de zile, ca multiplu al lui γ, pentru $\alpha = 2$, 1,7 și 1,5.
- 2. Calculați scala unui portofoliu cu ponderi egale din $N = 10$ active i.i.d. pentru $\alpha = 2$, 1,5 și 1.
- 3. Explicați ce se întîmplă cu diversificarea cînd $\alpha = 1$.
- Raportați: șase multipli ai lui γ și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A3: S1 și S0 în $t = 1$ [Rezolvat]

Cerință

- X are $\alpha = 1{,}5$, $\beta = 0{,}3$, $\gamma = 1$, $\delta = 0$.
- 1. Calculați $\varphi(1)$ în parametrizarea S1.
- 2. Calculați $\varphi(1)$ în parametrizarea S0.
- 3. Explicați diferența folosind legătura dintre δ_0 și δ_1 (Noțiuni necesare azi (6/14)).
- Raportați: două numere complexe și o frază.

Rezolvare

- 1. $\tan \frac{3\pi}{4} = -1{,}0$;
  $\ln \varphi(1) = -[1 - i(0{,}3)(-1)] = -1 - 0{,}3i$;
  $\varphi(1) = e^{-1}(\cos 0{,}3 - i \sin 0{,}3) = 0{,}351 - 0{,}109i$
- 2. $|t|^{1-\alpha} - 1 = 0$ în $t = 1$: $\varphi(1) = e^{-1} = 0{,}368$
- 3. Același modul e^{-1}; legile diferă printr-o deplasare: S1 cu $\delta_1 = 0$ este S0 cu $\delta_0 = 0{,}3 \cdot (-1{,}0) = -0{,}3$.

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A4: cazuri particulare și conversia parametrului de poziție [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Model: A3.
- 1. Scrieți $\varphi(t)$ pentru $\alpha = 2$ și comparați cu $\exp(i\mu t - \sigma^2 t^2/2)$, funcția caracteristică a $N(\mu, \sigma^2)$: cît sînt μ și σ^2?
- 2. Scrieți $\varphi(t)$ pentru $\alpha = 1$, $\beta = 0$ și numiți legea.
- 3. scipy raportează $\alpha = 1{,}7$, $\beta = -0{,}2$, $\gamma = 0{,}6$, `loc` $= 0{,}05$; calculați δ_0.
- Raportați: μ, σ^2, numele legii și δ_0.

A5: cît de repede scad cozile? [Rezolvat]

Cerință

- Pierderile zilnice au o coadă de tip putere cu $\alpha = 1{,}7$; o pierdere peste x apare într-o zi din 50.
- 1. Calculați $P(L > 2x)/P(L > x)$.
- 2. Calculați cît de des apare o pierdere peste $2x$ și cît de des apare una peste $4x$.
- 3. Comparați cu o lege Normală care are aceeași frecvență a pierderilor peste x.
- Raportați: un raport, două frecvențe și o frază.

Rezolvare

- 1. $2^{-\mathbf{1,7}} = 0{,}308$
- 2. Peste $2x$: o zi din $50 \cdot 2^{\mathbf{1,7}} \approx 162$; peste $4x$: o zi din $50 \cdot 4^{\mathbf{1,7}} \approx 528$
- 3. Distribuția Normală: $x = z_{\mathbf{0,98}}\sigma$; $P(L > 2x) = P(Z > 2z_{\mathbf{0,98}})$, adică o zi din circa 50 004: cu o coadă de tip putere, pierderile mari rămîn frecvente.

înapoi Lista exercițiilor

A6: cozi și momente pentru alte valori ale lui α [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- O pierdere peste x apare într-o zi din 100. Model: A5.
- 1. Pentru $\alpha = 1{,}3$ și $\alpha = 1{,}9$, calculați cît de des apar pierderi peste $2x$ și peste $3x$.
- 2. Pentru $\alpha = 1{,}9$, 1,3 și 0,8, stabiliți dacă există media și varianța.
- 3. Explicați de ce se poate calcula o varianță de selecție chiar dacă varianța nu există.
- Raportați: patru frecvențe, un mic tabel al momentelor și o frază.

A7: McCulloch din cinci cuantile [Rezolvat]

Cerință

- Cuantilele a 2000 de randamente zilnice (%): $q_{0,05} = -2{,}10$, $q_{0,25} = -0{,}55$, $q_{0,5} = 0{,}05$, $q_{0,75} = 0{,}62$, $q_{0,95} = 2{,}06$.
- 1. Calculați ν_α și ν_β.
- 2. Citiți $\hat{\alpha}$ din extrasul de tabel (coloana $\nu_\beta = 0$).
- 3. Calculați $\hat{\gamma}$ cu Tabelul V.
- Raportați: două rapoarte, $\hat{\alpha}$, $\hat{\gamma}$ și o frază despre cozi.

Rezolvare

- 1. $\nu_\alpha = 4{,}16/1{,}17 = 3{,}556$;
  $\nu_\beta = (2{,}06 - 2{,}10 - 0{,}10)/4{,}16 = -0{,}034$, aproape simetric
- 2. Între $3{,}5 \mapsto 1{,}391$ și $4{,}0 \mapsto 1{,}279$: $\hat{\alpha} \approx 1{,}379$
- 3. $\phi_3(\hat{\alpha}, 0) \approx 1{,}948$, deci $\hat{\gamma} = 1{,}17/1{,}948 = 0{,}601$
- Cu tabelele complete ($\nu_\beta \neq 0$): $\hat{\alpha} = 1{,}377$, $\hat{\beta} = -0{,}054$, $\hat{\gamma} = 0{,}599$; cozi mult mai groase decît la distribuția Normală ($\nu_\alpha = 2{,}439$).

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A8: McCulloch pentru un activ cripto [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Cuantilele randamentelor zilnice (%): $q_{0,05} = -6{,}90$, $q_{0,25} = -1{,}45$, $q_{0,5} = 0{,}12$, $q_{0,75} = 1{,}75$, $q_{0,95} = 6{,}40$. Model: A7.
- 1. Calculați ν_α și ν_β.
- 2. Citiți $\hat{\alpha}$ și calculați $\hat{\gamma}$ din extrasele de tabel.
- 3. Comparați cu A7: care activ are cozile mai groase?
- Raportați: două rapoarte, $\hat{\alpha}$, $\hat{\gamma}$ și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A9: o extragere stabilă prin CMS [Rezolvat]

Cerință

- $\alpha = 1{,}5$, $\beta = 0$; o extragere uniformă $U = 0{,}8$ și o extragere exponențială $W = 1{,}2$.
- 1. Calculați $V = \pi(U - 1/2)$.
- 2. Calculați cei trei factori ai formulei CMS.
- 3. Calculați extragerea X și extragerea din $S(1{,}5; 0; 0{,}6; 0{,}05)$.
- Raportați: V, trei factori, două extrageri.

Rezolvare

- 1. $V = 0{,}3\pi = 0{,}942$
- 2. $\sin(1{,}5V) = 0{,}988$; $(\cos V)^{\mathbf{1/1{,}5}} = 0{,}702$; $(\cos(-0{,}5V)/1{,}2)^{\mathbf{-1/3}} = 1{,}104$
- 3. $X = 0{,}988/0{,}702 \times 1{,}104 = 1{,}554$; apoi $0{,}6X + 0{,}05$

înapoi Lista exercițiilor

A10: CMS pentru legea Normală și legea Cauchy [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Model: A9.
- 1. Arătați că pentru $\alpha = 2$ formula CMS devine $X = 2 \sin V \sqrt{W}$.
- 2. Arătați că pentru $\alpha = 1$ devine $X = \tan V$.
- 3. Calculați ambele extrageri pentru $U = 0{,}8$, $W = 1{,}2$.
- Raportați: două derivări scurte și două numere.

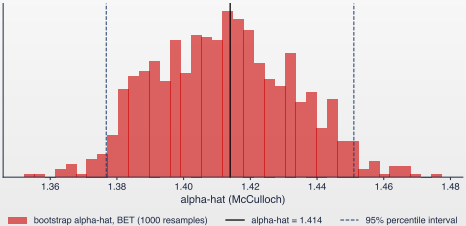
Înapoi Lista exercițiilor

B1: cît de groase sînt cozile BET? [Rezolvat]

- **Întrebarea**: cu ce precizie estimează metoda McCulloch legea stabilă a randamentelor zilnice BET?
- **Date**: închiderile BET, 2000–2026, randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Calculați cuantilele de 5%, 25%, 50%, 75% și 95% și rapoartele ν_α și ν_β.
  2. Calculați estimările McCulloch $\hat{\alpha}$, $\hat{\beta}$, $\hat{\gamma}$ și $\hat{\delta}_0$ cu tabelele complete.
  3. Aplicați bootstrap pentru $\hat{\alpha}$, cu 1000 de reeșantionări ale zilelor, și raportați eroarea standard și intervalul percentil de 95%.
  4. Interpretare: este $\alpha = 2$ (distribuția Normală) compatibil cu datele?
- **Raportați**: cinci cuantile, două rapoarte, patru estimări, intervalul și o frază
- Notebook: secțiunea B1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B1: rezolvare [Rezolvat]



- $n = 6\,670$; cuantile $-1{,}93$, $-0{,}50$, $0{,}08$, $0{,}66$, $2{,}06$; $\nu_\alpha = 3{,}425$, $\nu_\beta = -0{,}006$
- $\hat{\alpha} = 1{,}414$, $\hat{\beta} = -0{,}011$, $\hat{\gamma} = 0{,}60\%$, $\hat{\delta}_{\mathbf{0}} = 0{,}079\%$; SE bootstrap $0{,}021$, interval de 95% $[1{,}377; 1{,}451]$
- Interpretare: $\alpha = 2$ este mult în afara intervalului; corpul și cozile distribuției randamentelor BET sînt mult mai largi decît permite distribuția Normală

SFM_ch3_seminar

B2: încă trei piețe [Propus]

- **Întrebarea**: care dintre S&P 500, DAX și Bitcoin are cele mai groase cozi după metoda McCulloch? Model: B1.
- **Date**: S&P 500 și DAX din 2000, Bitcoin din 2014, randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Repetați pașii 1–3 din B1 pentru fiecare serie.
  2. Reuniți într-un singur tabel ν_α, $\hat{\alpha}$ cu intervalul lui, $\hat{\beta}$ și $\hat{\gamma}$ pentru cele patru serii (inclusiv BET).
  3. Interpretare: este diferența dintre $\hat{\alpha}$ al Bitcoin și cel al S&P 500 mai mare decît eroarea de estimare?
- **Raportați**: un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B2

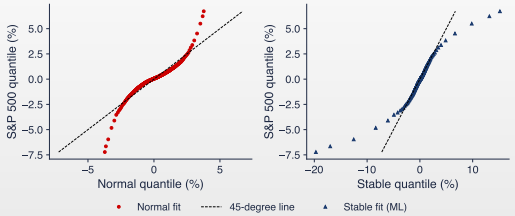
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: verosimilitate maximă pentru S&P 500 [Rezolvat]

- **Întrebarea**: descrie legea stabilă estimată prin ML randamentele S&P 500 mai bine decît distribuția Normală, atît în corp, cît și în cozi?
- **Date**: închiderile S&P 500 din 2000, randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Estimați legea stabilă prin ML (S0) și raportați $\hat{\alpha}$ și $\hat{\beta}$ cu erorile standard, $\hat{\gamma}$, $\hat{\delta}_0$ și $\hat{\delta}_1$.
  2. Comparați $\hat{\alpha}$ cu estimarea McCulloch.
  3. Estimați distribuția Normală și distribuția Student-t și comparați AIC (Noțiuni necesare azi (14/14)) al celor trei modele.
  4. Desenați QQ plot-ul datelor față de distribuția Normală și legea stabilă estimate.
  5. Interpretare: unde eșuează fiecare model?
- **Raportați**: estimările, trei valori AIC, QQ plot-ul și două fraze
- Notebook: secțiunea B3

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: rezolvare [Rezolvat]



- ML: $\hat{\alpha} = 1{,}540$ (SE 0,021, interval de încredere de 95% [1,499; 1,581]), $\hat{\beta} = -0{,}181$ (0,036), $\hat{\gamma} = 0{,}58$, $\hat{\delta}_0 = 0{,}093$, $\hat{\delta}_1 = 0{,}000$; McCulloch $\hat{\alpha} = 1{,}438$
- AIC: Normală 21 650, Student-t 19 702, stabilă 19 794: AIC-ul legii stabile este cu 1 856 de puncte mai mic decît al distribuției Normale, iar cel al distribuției Student-t, cu 92 de puncte mai mic decît al legii stabile
- Interpretare: distribuția Normală estimată subestimează cozile (cuantila de 0,1%: $-3{,}72$, față de $-7{,}22$ în date); legea stabilă le supraestimează ($-19{,}70$)

SFM_ch3_seminar

B4: pierderile mari ale Bitcoin conform a trei modele [Propus]

- **Întrebarea**: care model reproduce cel mai bine numărul pierderilor zilnice mari ale Bitcoin? Model: B3.
- **Date**: închiderile Bitcoin din 2014, 7 zile pe săptămînă, randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Estimați prin ML distribuția Normală, distribuția Student-t și legea stabilă.
  2. Numărați zilele cu o pierdere peste 10% și peste 20%.
  3. Calculați numărul așteptat de astfel de zile conform fiecărui model, $n \times P(r < -x)$.
  4. Calculați VaR 1% al datelor și al fiecărui model.
  5. Interpretare: ce model ați folosi pentru a stabili marja unei poziții în Bitcoin? Justificați alegerea.
- **Raportați**: un tabel cu numărul de zile, patru valori VaR și două fraze
- Notebook: secțiunea B4

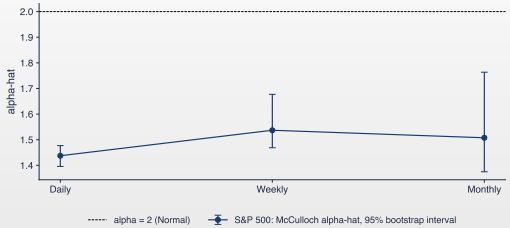
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: rămîne α la fel cînd randamentele se adună? [Rezolvat]

- **Întrebarea**: dacă randamentele zilnice S&P 500 ar fi i.i.d. stabile, randamentele săptămînale și lunare ar avea același α; îl au?
- **Date**: randamentele logaritmice zilnice S&P 500 din 2000; sumele săptămînale și lunare
- **Cerințe**
  1. Calculați randamentele logaritmice săptămînale și lunare ca sume ale celor zilnice.
  2. Calculați $\hat{\alpha}$ McCulloch la cele trei orizonturi.
  3. Aplicați bootstrap pentru fiecare $\hat{\alpha}$, cu 500 de reeșantionări, și raportați intervalele de 95%.
  4. Interpretare: este tiparul compatibil cu randamente stabile i.i.d.?
- **Raportați**: trei estimări cu intervale, graficul și două fraze
- Notebook: secțiunea B5

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: rezolvare [Rezolvat]



- Zilnic ($n = 6\,714$): 1,44 [1,40; 1,48]; săptămînal (1 394): 1,54 [1,47; 1,68]; lunar (321): 1,51 [1,37; 1,76]
- $\hat{\alpha}$ este mai mare pentru randamentele săptămînale decît pentru cele zilnice; intervalul lunar este larg și ajunge pînă la 1,76
- Interpretare: un α crescător este un semnal de alarmă împotriva ipotezei de randamente stabile i.i.d.; eșantioanele lunare sînt prea scurte pentru un răspuns ferm (Cursul 3 repetă testul cu ML)

SFM_ch3_seminar

B6: se stabilizează varianța de selecție? [Propus]

- **Întrebarea**: este varianța de selecție a randamentelor BET și Bitcoin atît de mare și de instabilă cît implică o lege stabilă cu α estimat? Modele: B1, B5.
- **Date**: BET din 2000, Bitcoin din 2014, randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Calculați varianța de selecție a fiecărei serii pe tot eșantionul și pe prima jumătate.
  2. Simulați 200 de traiectorii de aceeași lungime din legea stabilă estimată prin McCulloch (metoda CMS) și calculați varianța de selecție a fiecărei traiectorii.
  3. Raportați mediana și percentilele de 5% și 95% ale varianțelor simulate, precum și proporția celor sub varianța observată.
  4. Interpretare: ce spune comparația despre ipoteza varianței infinite?
- **Raportați**: un tabel cu două rînduri și o frază
- Notebook: secțiunea B6

Înapoi Lista exercițiilor

C1: este α constant în timp? [Propus]

- **Întrebarea**: se schimbă cozile BET și S&P 500 de la o perioadă de cinci ani la alta?
- **Date**: randamente logaritmice zilnice din 2000, împărțite în 2000–2004, 2005–2009, 2010–2014, 2015–2019, 2020–2026; modele: B1, B3
- **Cerințe**
  1. Calculați $\hat{\alpha}$ McCulloch cu un interval bootstrap în fiecare perioadă, pentru fiecare indice.
  2. Stabiliți care perioade diferă semnificativ.
  3. Propuneți o explicație a schimbărilor și o cale de a o testa (de exemplu, randamente împărțite la o volatilitate mobilă).
  4. Interpretare: ce ar însemna un α variabil pentru un model de risc estimat pe date vechi?
- **Raportați**: un tabel, o scurtă listă de schimbări semnificative și un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C2: verificarea unui răspuns generat de AI [Propus]

- **Un student a cerut unui asistent AI să estimeze o lege stabilă pe randamentele logaritmice zilnice S&P 500 (%) din 2000. Răspunsul:**
- `(a) levy_stable din scipy folosește implicit S0, deci loc = 0,000 este parametrul de poziție S0, delta0.`
- `(b) Cu alpha = 1,540 și gamma = 0,58, varianța randamentelor zilnice este 2 gamma^2 = 0,68.`
- `(c) Scala randamentelor pe 20 de zile este sqrt(20) x gamma = 2,60%.`
- `(d) Deoarece alpha < 2, VaR 1% al acestui model nu există.`
- `(e) Deoarece alpha > 1, randamentul zilnic mediu există.`
- **Cerințe**
  1. **Pentru fiecare afirmație precizați dacă este corectă; dacă nu, formulați afirmația corectă și, unde este posibil, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).**
- **Raportați: o listă de cinci verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.**

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

Idei de reținut

- Scala unei sume de n termeni stabili crește ca $n^{1/\alpha}$, mai repede decît $\sqrt{n}$ cînd $\alpha < 2$
- Precizați parametrizarea: S0 și S1 diferă prin parametrul de poziție; scipy folosește S1
- McCulloch: cinci cuantile și un tabel; ML: mai precisă; bootstrap pentru intervale
- Randamentele reale: $\hat{\alpha}$ mult sub 2 la orizont zilnic, dar varianța se stabilizează, iar $\hat{\alpha}$ crește prin agregare
- Un răspuns generat de AI este o ciornă: verificați parametrizarea, regula scalei și ce momente există pentru $\alpha < 2$

După seminar

- Cursul 3 dezvoltă fiecare temă de azi: stabilitatea, CLT generalizată, parametrii, cozile, simularea, estimarea și critica
- C1 poate deveni un proiect de echipă: ferestre mobile, ML, mai multe piețe
- Lectură: Nolan (2020), cap. 1; Borak, Härdle & Weron (2005); McCulloch (1986)

Bibliografie

- Borak, S., Härdle, W., Weron, R. (2005). Stable distributions. In Čížek, P., Härdle, W., Weron, R. (eds.), *Statistical Tools for Finance and Insurance*, 21–44. Springer.
- Chambers, J.M., Mallows, C.L., Stuck, B.W. (1976). A method for simulating stable random variables. *Journal of the American Statistical Association*, 71(354), 340–344.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- Mandelbrot, B. (1963). The variation of certain speculative prices. *Journal of Business*, 36(4), 394–419.
- McCulloch, J.H. (1986). Simple consistent estimators of stable distribution parameters. *Communications in Statistics – Simulation and Computation*, 15(4), 1109–1136.
- Nolan, J.P. (2001). Maximum likelihood estimation and diagnostics for stable distributions. In Barndorff-Nielsen, O.E., Mikosch, T., Resnick, S.I. (eds.), *Lévy Processes*, 379–400. Birkhäuser.
- Nolan, J.P. (2020). *Univariate Stable Distributions: Models for Heavy Tailed Data*. Springer.
- Weron, R. (1996). On the Chambers–Mallows–Stuck method for simulating skewed stable random variables. *Statistics & Probability Letters*, 28(2), 165–171.